ESCRIVIU CADA PROBLEMA EN FULLS SEPARATS
JUSTIFIQUEU I EXPLIQUEU LES RESPOSTES

(1) (a) Trobeu els nombres reals x que compleixen la desigualtat

$$\ln\left(\frac{x^2+1}{x+3}\right) > 0.$$

(b) Trobeu el domini de la funció

$$f(x) = \sqrt{\frac{-3}{x^2-5x+4}}.$$

(c) Calculeu els límits

$$\text{(i)} \quad \lim_{x\to 0^+}(1+\frac{\sin x}{2})^{\frac{2}{x}}, \qquad \text{(ii)} \quad \lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^4+2x^2+1}-x^2).$$

Solució: (a) En primer lloc observem que cal que $x \neq -3$ per poder fer el quocient que surt dins del logaritme. Per a que estigui ben definit el logaritme cal que

$$\frac{x^2+1}{x+3} > 0,$$

o equivalentment $x+3>0$, ja que sempre $x^2+1>0$. Per tant ja podem suposar tota l'estona que $x > -3$.

Ara, fent l'exponencial de la desigualtat donada tenim

$$\frac{x^2+1}{x+3} > 1,$$

o equivalentment,

$$\frac{x^2+1}{x+3} - 1 = \frac{(x+1)(x-2)}{x+3} > 0. \tag{1}$$

Com que $x > -3$, tenim aquesta desigualtat si i només si $(x+1)(x-2)>0$.

Si $-3 < x < -1$ tenim $x+1<0$ i $x-2<0$, de manera que $(x+1)(x-2)>0$ i la desigualtat (1) es compleix.

Si $-1 < x < 2$ tenim $x+1>0$ i $x-2<0$; per tant $(x+1)(x-2)<0$ i (1) no es compleix.

Si $x>2$ tenim $x+1>0$ i $x-2>0$; per tant $(x+1)(x-2)>0$ i (1) es compleix.

Tot plegat, l desigualtat es compleix si

$$x \in (-3,-1)\cup(2,\infty).$$

(b) Per poder definir l'arrel cal, en primer lloc, que

$$\frac{-3}{x^2-5x+4} \geq 0,$$

o equivalentment, com que el denominador no por ser 0, que $x^2-5x+4<0$. Essent $x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$, això passa si només si $x\in(1,4)$;

$$\text{Dom}(f) = (1,4).$$

(c) (i) Si diem L al límit, prenent logaritmes tenim,

$$\ln L = \lim_{x\to 0^+} \frac{2}{x} \ln\Big(1+\frac{\sin x}{2}\Big).$$

Ara fem servir que $\ln(1+t) \sim t$ quan $t \to 0$, en el sentit que $\lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$, amb $t = \frac{\sin x}{2}$. Tenim

$$\ln L = \lim_{x\to 0^+} \frac{2}{x}\,\frac{\sin x}{2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

i per tant $L = e^1 = e$.

Una altra opció és fer servir que si $\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$, aleshores $\lim_{x\to 0^+} \Big(1+\frac{1}{f(x)}\Big)^{f(x)} = e$. Prenent $f(x) = \frac{2}{\sin x}$ i tenint en compte que $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$, queda

$$L = \lim_{x\to 0^+} \left[\Big(1+\frac{\sin x}{2}\Big)^{\frac{2}{\sin x}}\right]^{\frac{\sin x}{x}} = e^1 = e.$$

(ii) L'opció més ràpida és adonar-se que $\sqrt{x^4+2x^2+1} - x^2$ és constant igual a 1, i per tant el límit és 1. Això és així perquè $x^4+2x^2+1 = (x^2+1)^2$, i aleshores

$$\sqrt{x^4+2x^2+1} - x^2 = (x^2+1) - x^2 = 1.$$

Una altra opció és veure en primer lloc que el límit és del tipus $\infty - \infty$, indeterminat. Per resoldre la indeterminació multipliquem a dalt i baix pel conjugat; dient L al límit, tenim

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x^4+2x^2+1} - x^2)\,\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}+x^2}{\sqrt{x^4+2x^2+1}+x^2} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{x^4+2x^2+1-x^4}{\sqrt{x^4+2x^2+1}+x^2} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2+1}{x^2(\sqrt{1+2/x^2+1/x^4}+1} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{2+1/x^2}{\sqrt{1+2/x^2+1/x^4}+1} = \frac{2}{\sqrt{1}+1} = 1. \end{aligned}$$

(2) (a) Enuncieu el teorema de Bolzano.
(b) Demostreu que l'equació $e^x = 4 - x^3$ té almenys una solució $\alpha \in \mathbb{R}$.
(c) Determineu α amb un error màxim de 0.25.

Solució: (a) Teoria

(b) Considerem la funció $f(x) = e^x - 4 + x^3$, que és contínua (suma de la funció exponencial i un polinomi). Observem que quan x va creixent, $f(x)$ se'n va anant a $+\infty$, i quan x se'n va cap a $-\infty$, aleshores $f(x)$ tendeix a $-\infty$. Per tant, la funció pren valors positius i negatius, i pel teorema de Bolzano, també ha de prendre el valor 0, és a dir, ha de tenir una arrel.

Concretant una mica més, observem que

$$f(0) = 1 - 4 < 0,$$

mentre que

$$f(2) = e^2 - 4 + 8 > 0.$$

Per tant, existeix $\alpha \in (0,2)$ amb $f(\alpha) = 0$.

(c) Per precisar una mica més on es troba α avaluem f al punt mig de l'interval $(0,2)$ (mètode de la bisecció):

$$f(1) = e - 4 + 1 = e - 3 < 0.$$

Aleshores α es troba a l'interval on f canvia de signe, és a dir $\alpha \in (1,2)$. Fins ara podríem dir que $\alpha = 1.5 \pm 0.5$. Per reduir l'error a 0.25, apliquem un cop més el mètode de la bisecció, és a dir, avaluem a $1.5 = 3/2$:

$$f(1.5) = e^{3/2} - 4 + (\frac{3}{2})^3 = e^{3/2} - 4 + \frac{27}{8} = e^{3/2} - \frac{5}{8} > 0.$$

(Si us voleu convéncer que $e^{3/2} - 5/8 > 0$ observeu, per exemple, que $e^{3/2} > 2$, mentre que $5/8 < 1$).

Per tant, $\alpha = 1.25 \pm 0.25$.

(3) Donats $a, b, c \in \mathbb{R}$ sigui la funció

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x+1}{x^2+3x+a} & \text{si } x < -1 \\ x^2 e^{bx+1} & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{\ln x + c} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

(a) Digueu per a quins valors dels paràmetres a, b, c la funció f és contínua a $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ (els punts x_0 de $\mathbb{R}$ que no són ni el -1 ni el 1).
(b) Digueu per a quins valors dels paràmetres a, b, c la funció f és contínua a tot $\mathbb{R}$.

Solució: (a) El tros amb $x < 1$ serà continu sempre que no dividim per 0, ja que tant el polinomi $x + 1$ com el polinomi $x^2 + 3x + a$ són contínus a tot arreu. Necessitem doncs que l'equació

$$x^2 + 3x + a = 0$$

no tingui solució $x < -1$. Tenim $x^2 + 3x + a = 0$ als punts

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4a}}{2}.$$

Si $9 - 4a < 0$, és a dir, $a > 9/4$, el polinomi no té arrels.
Si $9 - 4a \geq 0$, aleshores el polinomi té almenys una arrel a la regió $x < -1$, ja que

$$\frac{-3 - \sqrt{9 - 4a}}{2} < -\frac{3}{2} < -1.$$

Per tant en aquests casos la funció no és contínua a $(-\infty, -1)$.

Al tros $(-1, 1)$ la funció sempre és contínua, independentment del valor de b, ja que x^2 és contínua (polinomi), e^{bx+1} també és sempre és contínua (funció exponencial), i el producte de funcions contínues és també continu.

Al tros $(1, +\infty)$ la funció serà contńua sempre que

$$\ln x + c \geq 0 \quad \text{per a tot } x > 1.$$

Com que la funció $\ln x$ és creixent, n'hi ha prou amb $\ln 1 + c \geq 0$, és a dir, amb $c \geq 0$.

Tot plegat, cal, $a > 9/4$, $b \in \mathbb{R}$ i $c \geq 0$.

(b) A les condicions que acabem de trobar ($a > 9/4$, $b \in \mathbb{R}$, $c \geq 0$), hi hem d'afegir les condicions per a que f sigui contínua als punts $x = -1$ i $x = 1$.

Punt $x=-1$. Fem els dos limits laterals i mirem què cal per a que coincideixin:

$$\lim_{x\to -1}\frac{x+1}{x^2+3x+a}=\frac{0}{1-3+a}=\frac{0}{a-2}=0,$$
$$\lim_{x\to -1}x^2e^{bx+1}=1e^{-b+1}.$$

Observem que el primer límit és 0 perquè als casos que considerem $a-2\neq 0$, ja que $a>9/4$.

Caldria doncs, per tenir la continuïtat al punt $x=-1$, que $e^{1-b}=0$, però això no passa mai, ja que $e^x>0$ per a tot $x\in\mathbb{R}$. No pot ser contínua mai a aquest punt.

Punt $x=1$. Anàlogament al cas anterior,

$$\lim_{x\to 1}x^2e^{bx+1}=1e^{b+1},$$
$$\lim_{x\to 1}\sqrt{\ln x+c}=\sqrt{c}.$$

Caldria doncs $e^{b+1}=\sqrt{c}$. Això sempre té solució ($c=e^{2(b+1)}>0$), excepte si $c=0$.

Tot plegat, si $a>9/4$, $b\in\mathbb{R}$ i $c=e^{b+1}$, tenim que f és contínua a tot $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$. Si $a>9/4$, $b\in\mathbb{R}$ i $c\geq 0$, llavors f és contínua a tot $\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$. No hi ha cap combinació de paràmetres a,b,c que faci f contínua a tot $\mathbb{R}$.

Nota: Si $a=2$ tenim $x^2+3x+a=x^2+3x+2=(x+1)(x+2)$, de manera que f és discontínua a $x=-2$. Aleshores

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{x+1}{x^2+3x+a}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x+1}{(x+1)(x+2)}=\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{x+2}=\frac{1}{-1+2}=1,$$

i per tant f pot ser contínua a $x=-1$ si tenim $1=e^{-b+1}$, és a dir, si $b=1$. És a dir, si $a=2$, $b=1$ i $c=e^4$, aleshores f és contínua a tot $\mathbb{R}$ excepte a $x=-2$.

(4) (a) Trobeu l'equació de la recta paral·lela a la recta $2x+y=3$ i que passa pel punt $(-1,-2)$.
(b) Trobeu l'equació de la recta perpendicular a la recta determinada pels punts $(0,3)$, $(1,1)$, i que passa pel punt $(-5,5)$.
(c) Trobeu l'equació de la paràbola que té vèrtex al punt $(1,-2)$ i que passa pel punt $(2,2)$.

Solució: (a) La recta donada té pendent -2, de manera que la recta demanada tindrà equació de la forma

$$y-y_0=-2(x-x_0),$$

on (x_0,y_0) és qualsevol punt de la recta. Imposant $(x_0,y_0)=(-1,-2)$ tenim $y+2=-2(x+1)$, és a dir $y=-2x-4$.

(b) La recta determinada pels punts $(0,3)$, $(1,1)$ té pendent

$$m=\frac{1-3}{1-0}=-2,$$

de manera que la recta perpendicular a aquesta tindrà pendent

$$p=-\frac{1}{m}=\frac{1}{2}.$$

La recta demanada té doncs la forma

$$y-y_1=\frac{1}{2}(x-x_1),$$

on (x_1,y_1) és qualsevol punt de la recta. Imposant $(x_1,y_1)=(-5,5)$ tenim

$$y-5=\frac{1}{2}(x+5)\,;\quad y=\frac{1}{2}x+\frac{15}{2}.$$

(c) La forma general de la paràbola és $y = c(x-a)^2 + b$, on (a, b) és eñ vèrtex. Per tant, com que ens diuen que $(a, b) = (1, -2)$, tenim $y = c(x-1)^2 - 2$. Per trobar c imposem que aquesta paràbola passi per $(2, 2)$:

$$2 = c(2-1)^2 - 2 = c - 2.$$

Per tant, cal $c = 4$ i finalment

$$y = 4(x-1)^2 - 2 = 4x^2 - 8x + 2.$$